

第7课 答案与解析：插入排序

一、选择题（每题5分，共30分）

1. B

解析：插入排序模拟了我们在打牌时整理手牌的过程：摸一张新牌，从后往前看，找到合适的位置插入。

2. B

解析：最好的情况是数组已经有序，此时只需要遍历一遍，不用移动元素，时间复杂度 $O(n)$ 。

3. A

解析：

- 初始：`[3, 1, 4]` (设第1个3已有序)

- 第一轮（插入1）：1比3小，3后移，1插到头 -> `[1, 3, 4]`。

4. B

解析：插入排序在元素相等时不移动相对位置（判断条件通常是 $a[j] > key$ 才移动），所以是稳定排序。

5. A

解析：原地排序，只需要常数级额外空间用于交换/暂存（`key`），空间复杂度 $O(1)$ 。

6. B

解析：当数据规模小或基本有序时，插入排序效率很高，常作为快速排序等复杂排序的子过程（当分治到小规模时）。

二、判断题（每题5分，共20分）

1. ✓

解析：对于基本有序数组，插入排序几乎不需要移动元素，接近 $O(n)$ 。

2. ×

解析：是原地排序，除了几个变量外不需要额外空间。

3. ✓

解析：稳定性的定义。

4. ×

解析：已经有序时是 $O(n)$ 。

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题

① ``arr[i]``

② ``>``

③ ``j``

④ ``j+1``

解析：

- ① 把当前待排序元素暂存到 ``key``。
- ② 如果前面的元素 ``arr[j]`` 比 ``key`` 大，则需要后移。
- ③ 后移操作：``arr[j+1] = arr[j]``。
- ④ 循环结束后，``j+1`` 就是 ``key`` 应该插入的位置。

第2题

① ``<``

② ``key``

解析：

- ① 降序排列，需要把比 ``key`` 小的元素后移，所以条件改为 ``arr[j] < key``。
- ② 找到位置后赋值 ``key``（填空处虽然只有变量名，但实际上是赋值语句右边）。